

RA6

Sistema de Control de Empleados y Proyectos

Programa un sistema de recursos humanos para controlar en qué proyectos trabaja cada empleado de una empresa de software.

Crea la clase Empleado con las siguientes propiedades: id, nombre, nivel (de 1 a 5) y salario

1. Plantilla base — 0,5 punto

En la clase main, crea una lista que represente la plantilla completa de la empresa. Instancia 5 empleados y añádelos a esta lista.

Muestra por consola:

- cuántos empleados hay en total
- el salario medio

2. Códigos de proyecto — 0,5 punto

La empresa gestiona múltiples proyectos, cada uno identificado por un código único, por ejemplo "PRJ-001" o "PRJ-002". Los códigos de proyecto se almacenan en un conjunto. Escribe un método:

```
public static boolean altaProyecto(Set<String> proyectos, String codigo)
```

El método debe añadir el código al conjunto y devolver:

- true si se ha creado correctamente
- false si el proyecto ya existía, mostrando previamente un mensaje de advertencia

3. Búsqueda rápida por ID — 1 puntos

Para buscar rápidamente los datos de un trabajador sin recorrer listas, se usará un:

```
Map<String, Empleado>
```

donde la clave sea el id del empleado.

Implementa un método:

```
public static Map<String, Empleado> crearMapaEmpleados(List<Empleado> empleados)
```

4. Asignación múltiple de empleados a proyectos — ³4 puntos

Un empleado puede estar en varios proyectos, y un proyecto puede tener varios empleados. Esta información se registrará en una estructura Map<String, Set<Empleado>>

donde:

- la clave sea el código del proyecto
- el valor sea el conjunto de empleados asignados a él

Implementa el método:

```
public static void asignarEmpleadoAProyecto(
    Map<String, Set<Empleado>> asignaciones,
    String codPrj,
    Empleado emp)
```


El método debe además avisar con un mensaje en el caso de que ese empleado estuviera previamente asignado a ese proyecto.

7. Análisis de sobrecarga — 2 puntos

Implementa un método que procese el mapa de asignaciones y devuelva un:

Set<Empleado>

con los trabajadores que estén asignados a 2 o más proyectos distintos al mismo tiempo.

```
public static Set<Empleado> empleadosSobrecargados(  
    Map<String, Set<Empleado>> asignaciones)
```

6. Horas dedicadas por empleado y proyecto — 2 puntos

Ahora se quiere registrar cuántas horas dedica cada empleado a cada proyecto. Esa información se va a guardar en una estructura como la siguiente:

Map<String, Map<Empleado, Integer>> horasPorProyecto

donde:

- la clave externa es el código del proyecto
- la clave interna es el empleado
- el valor interno son las horas asignadas

Implementa un método:

```
public static void registrarHoras(  
    Map<String, Map<Empleado, Integer>> horasPorProyecto,  
    String codPrj,  
    Empleado emp,  
    int horas)
```

El método debe registrar las horas de un empleado en un proyecto.

Si el empleado ya tenía horas registradas en ese proyecto, se deben sumar las nuevas horas a las anteriores.